

Universidad de San Carlos de Guatemala

Centro Universitario de Occidente — CUNOC

Introducción a la Programación y Computación 2 (IPC2)

ConnectWork

Plataforma de Conexión Freelancer — Cliente

FASE 1 — DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS

Estudiante:	Cesar
Docente:	Ing. Daniel González
Auxiliar:	Roberto Bautista
Semestre:	Primer Semestre 2026
Fecha de Entrega:	23 de abril de 2026

. Tabla de Contenido

#	Sección
1.	Glosario de Términos del Dominio
2.	Casos de Uso de Alto Nivel
2.1	Módulo de Administrador
2.2	Módulo de Cliente
2.3	Módulo de Freelancer
3.	Casos de Uso Expandidos
3.1	CU-01: Registro de Usuario
3.2	CU-02: Envío de Propuesta por el Freelancer
3.3	CU-03: Aprobación de Entrega por el Cliente
4.	Modelo Conceptual del Dominio
4.1	Descripción de Entidades Principales
4.2	Relaciones entre Entidades
4.3	Restricciones y Reglas de Negocio

1. Glosario de Términos del Dominio

El presente glosario define los conceptos esenciales del dominio de negocio de ConnectWork. La comprensión uniforme de estos términos es fundamental para garantizar la coherencia entre los artefactos de análisis, el diseño y la implementación del sistema.

#	Término	Definición
1	ConnectWork	Plataforma web que actúa como intermediario digital entre clientes que demandan servicios profesionales y freelancers que los ofrecen, gestionando el ciclo completo desde la publicación de un proyecto hasta el pago final.
2	Usuario	Persona registrada en el sistema. Existen tres roles: Cliente, Freelancer y Administrador. Cada rol tiene permisos y responsabilidades distintos dentro de la plataforma.
3	Cliente	Tipo de usuario que publica proyectos con requerimientos específicos, evalúa propuestas, contrata freelancers y aprueba o rechaza las entregas realizadas. Es el responsable del pago de los servicios contratados.
4	Freelancer	Tipo de usuario que ofrece sus habilidades profesionales para ejecutar proyectos publicados por clientes. Envía propuestas, gestiona contratos activos y sube las entregas correspondientes al trabajo realizado.
5	Administrador	Tipo de usuario privilegiado responsable de la gestión operativa de la plataforma: administra categorías, habilidades, comisiones, usuarios y tiene acceso a reportes globales del sistema. No participa en transacciones comerciales.
6	Proyecto	Unidad central de trabajo en ConnectWork. Es publicado por un cliente e incluye título, descripción, categoría, habilidades requeridas, presupuesto máximo y fecha límite. Posee un ciclo de vida con estados definidos: ABIERTO, EN_REVISION, EN_PROGRESO, ENTREGA_PENDIENTE, COMPLETADO y CANCELADO.
7	Propuesta	Oferta formal enviada por un freelancer a un proyecto en estado ABIERTO. Incluye el monto ofertado (menor o igual al presupuesto máximo), el plazo de entrega propuesto y una carta de presentación. Un freelancer solo puede enviar una propuesta por proyecto.
8	Contrato	Acuerdo formal generado automáticamente cuando un cliente acepta una propuesta. Establece los términos económicos del trabajo (monto pactado y comisión aplicable) y regula el ciclo de entregas. Cada proyecto tiene como máximo un contrato activo.
9	Entrega	Artefacto enviado por el freelancer dentro de un contrato activo para notificar al cliente que el trabajo está concluido. Contiene una descripción del trabajo realizado y referencias a archivos adjuntos. El cliente puede aprobarla o rechazarla.

#	Término	Definición
10	Comisión	Porcentaje del monto total de un contrato que la plataforma retiene como ganancia al completarse exitosamente. Es configurable por el administrador y aplica únicamente a contratos nuevos. El freelancer recibe el monto del contrato menos esta comisión.
11	Saldo	Crédito monetario virtual de un usuario dentro de la plataforma. Los clientes recargan saldo para poder pagar contratos; los freelancers acumulan saldo al recibir pagos de contratos completados. La plataforma posee también un saldo global propio.
12	Saldo Bloqueado	Porción del saldo de un cliente que es reservada automáticamente al aceptar una propuesta, equivalente al monto del contrato. Este saldo queda inaccesible hasta que el contrato se completa (liberando el pago al freelancer) o se cancela (devolviéndolo al cliente).
13	Categoría	Clasificación temática de los servicios ofrecidos en la plataforma (por ejemplo: Diseño Gráfico, Desarrollo Web, Marketing Digital). Sirve para organizar proyectos y facilitar la búsqueda. Administrada exclusivamente por el administrador.
14	Habilidad	Competencia técnica específica perteneciente a una categoría (por ejemplo: React, Illustrator, SEO). Los freelancers declaran sus habilidades en su perfil y los clientes las especifican como requisito en sus proyectos. Los freelancers pueden solicitar la incorporación de nuevas habilidades al catálogo.
15	Calificación	Valoración de 1 a 5 estrellas que el cliente asigna a un freelancer al aprobar una entrega y completar un contrato. Puede incluir un comentario escrito. El promedio de calificaciones es visible públicamente en el perfil del freelancer.
16	Recarga de Saldo	Operación mediante la cual un cliente incrementa su saldo dentro de la plataforma ingresando un monto determinado. Cada recarga queda registrada en el historial del cliente con fecha, hora y monto.
17	Estado del Proyecto	Indicador que refleja la fase actual en el ciclo de vida de un proyecto. Los estados posibles son: ABIERTO, EN_REVISION, EN_PROGRESO, ENTREGA_PENDIENTE, COMPLETADO y CANCELADO. Las transiciones entre estados son determinadas por las acciones de clientes y freelancers según las reglas de negocio definidas.

2. Casos de Uso de Alto Nivel

Los casos de uso de alto nivel presentan una visión general de las funcionalidades principales del sistema, organizadas por módulo de usuario. Cada caso de uso describe brevemente el objetivo del actor y el resultado esperado, sin entrar en detalles procedimentales que se desarrollan en la sección siguiente.

2.1 Módulo de Administrador

ID	Nombre del Caso de Uso	Actor	Descripción
CU-A01	Iniciar Sesión	Administrador	El administrador accede al sistema mediante sus credenciales para administrar la plataforma.
CU-A02	Gestionar Categorías	Administrador	Crear, editar y desactivar categorías de servicios disponibles en la plataforma.
CU-A03	Gestionar Habilidades	Administrador	Crear, editar y desactivar habilidades asociadas a las categorías existentes.
CU-A04	Revisar Solicitudes de Categorías/Habilidades	Administrador	Aceptar o rechazar las solicitudes enviadas por clientes (nuevas categorías) y freelancers (nuevas habilidades).
CU-A05	Configurar Porcentaje de Comisión	Administrador	Modificar el porcentaje de comisión que la plataforma retiene por cada contrato completado.
CU-A06	Gestionar Cuentas de Usuarios	Administrador	Consultar listado de clientes y freelancers; activar o desactivar cuentas según corresponda.
CU-A07	Crear Cuenta de Administrador	Administrador	Registrar nuevas cuentas de administrador en el sistema.
CU-A08	Consultar Saldo Global de la Plataforma	Administrador	Visualizar el saldo acumulado por comisiones y el historial detallado de comisiones.
CU-A09	Generar Reportes Administrativos	Administrador	Consultar y exportar reportes: historial de comisiones, top freelancers, top categorías e ingresos totales.

2.2 Módulo de Cliente

ID	Nombre del Caso de Uso	Actor	Descripción
CU-C01	Registrarse como Cliente	Cliente	Un nuevo usuario se registra en la plataforma seleccionando el rol de Cliente.

ID	Nombre del Caso de Uso	Actor	Descripción
CU-C02	Completar Perfil Inicial	Cliente	Al iniciar sesión por primera vez, el cliente completa su información de empresa o perfil profesional.
CU-C03	Recargar Saldo	Cliente	El cliente incrementa su saldo disponible en la plataforma para poder contratar servicios.
CU-C04	Publicar Proyecto	Cliente	El cliente crea y publica un proyecto especificando título, descripción, categoría, habilidades, presupuesto y fecha límite.
CU-C05	Gestionar Proyecto	Cliente	Editar o cancelar un proyecto existente que aún no tenga un contrato activo.
CU-C06	Revisar Propuestas Recibidas	Cliente	El cliente consulta las propuestas enviadas por freelancers a sus proyectos.
CU-C07	Aceptar Propuesta	Cliente	El cliente acepta una propuesta, generando un contrato y bloqueando el monto correspondiente de su saldo.
CU-C08	Rechazar Propuesta	Cliente	El cliente descarta una propuesta, notificando al freelancer con el estado de rechazo.
CU-C09	Revisar y Aprobar Entrega	Cliente	Al recibir una entrega, el cliente la evalúa y decide aprobarla, liberando el pago al freelancer.
CU-C10	Rechazar Entrega	Cliente	El cliente rechaza una entrega indicando el motivo, devolviendo el proyecto al estado EN_PROGRESO.
CU-C11	Cancelar Contrato	Cliente	El cliente cancela un contrato activo con motivo obligatorio, reembolsando el saldo bloqueado.
CU-C12	Calificar Freelancer	Cliente	Tras aprobar una entrega, el cliente asigna una calificación de 1 a 5 estrellas y un comentario.
CU-C13	Solicitar Nueva Categoría	Cliente	El cliente envía una solicitud al administrador para agregar una nueva categoría al catálogo.
CU-C14	Generar Reportes de Cliente	Cliente	Consultar y exportar historial de proyectos, historial de recargas y gasto por categoría.

2.3 Módulo de Freelancer

ID	Nombre del Caso de Uso	Actor	Descripción
CU-F01	Registrarse como Freelancer	Freelancer	Un nuevo usuario se registra en la plataforma seleccionando el rol de Freelancer.

ID	Nombre del Caso de Uso	Actor	Descripción
CU-F02	Completar Perfil Inicial	Freelancer	Al iniciar sesión por primera vez, el freelancer completa su biografía, habilidades, nivel de experiencia y tarifa.
CU-F03	Explorar Proyectos Disponibles	Freelancer	El freelancer navega y filtra proyectos en estado ABIERTO por categoría, habilidades o rango de presupuesto.
CU-F04	Enviar Propuesta	Freelancer	El freelancer envía una propuesta a un proyecto abierto, especificando monto, plazo y carta de presentación.
CU-F05	Retirar Propuesta	Freelancer	El freelancer cancela una propuesta enviada mientras el proyecto aún se encuentre en estado ABIERTO.
CU-F06	Gestionar Contratos Activos	Freelancer	El freelancer consulta sus contratos activos y revisa el historial de entregas y rechazos de cada uno.
CU-F07	Subir Entrega	Freelancer	El freelancer sube una entrega dentro de un contrato activo con descripción y archivos adjuntos.
CU-F08	Solicitar Nueva Habilidad	Freelancer	El freelancer solicita al administrador la incorporación de una nueva habilidad al catálogo.
CU-F09	Generar Reportes de Freelancer	Freelancer	Consultar y exportar historial de contratos completados, top categorías trabajadas y reporte de propuestas.

3. Casos de Uso Expandidos

Los casos de uso expandidos describen de forma detallada y estructurada los tres procesos más críticos del sistema ConnectWork. Para cada caso se especifican el actor primario, las precondiciones, el flujo principal de eventos, los flujos alternativos y excepcionales, y las postcondiciones resultantes.

3.1 CU-01: Registro de Usuario

Identificador	CU-01
Nombre	Registro de Usuario
Actor Primario	Usuario No Registrado (futuro Cliente o Freelancer)
Actores Secundarios	Sistema ConnectWork
Descripción	Permite a una persona registrarse en la plataforma seleccionando su rol (Cliente o Freelancer) y proporcionando los datos requeridos para crear su cuenta.
Precondiciones	1. El usuario no posee una cuenta activa en ConnectWork. 2. El usuario accede a la pantalla pública de registro. 3. El sistema se encuentra operativo.
Postcondiciones — Éxito	1. Se crea un nuevo registro de usuario en la base de datos con contraseña encriptada. 2. El usuario puede iniciar sesión con sus credenciales. 3. Al iniciar sesión por primera vez, el sistema redirige al usuario al formulario de completar información inicial según su rol.
Postcondiciones — Fracaso	El usuario no es registrado. El sistema muestra el mensaje de error correspondiente y el formulario permanece activo para corrección.
Flujo Principal — Pasos	1. El usuario accede a la página pública de ConnectWork. 2. Selecciona la opción 'Registrarse'. 3. El sistema presenta el formulario de registro con la selección de rol. 4. El usuario selecciona el rol deseado: Cliente o Freelancer. 5. El usuario completa los campos: nombre completo, nombre de usuario, contraseña, correo electrónico, teléfono, dirección, CUI y fecha de nacimiento. 6. El usuario hace clic en 'Crear cuenta'. 7. El sistema valida que todos los campos requeridos estén completos y cumplan el formato correcto. 8. El sistema verifica que el nombre de usuario no esté previamente registrado. 9. El sistema verifica que el correo electrónico no esté previamente registrado. 10. El sistema encripta la contraseña usando un algoritmo seguro (bcrypt). 11. El sistema almacena el nuevo usuario en la base de datos. 12. El sistema muestra mensaje de éxito e invita al usuario a iniciar sesión.
Flujo Alternativo FA-01	Nombre de usuario ya registrado (paso 8): 8a. El sistema detecta que el nombre de usuario ya existe. 8b. El sistema resalta el campo con un mensaje: 'Este nombre de usuario ya está en uso.' 8c. El flujo regresa al paso 5 para que el usuario corrija el dato.

Flujo Alternativo FA-02	Correo electrónico ya registrado (paso 9): 9a. El sistema detecta que el correo ya existe en la base de datos. 9b. El sistema resalta el campo con un mensaje: 'Este correo ya tiene una cuenta asociada.' 9c. El flujo regresa al paso 5 para que el usuario corrija el dato.
Flujo Alternativo FA-03	Datos con formato incorrecto (paso 7): 7a. El sistema detecta campos vacíos, CUI con formato inválido, fecha de nacimiento futura u otro error de validación. 7b. El sistema resalta los campos en error con mensajes descriptivos. 7c. El flujo regresa al paso 5.
Flujo Alternativo FA-04	Fallo de conexión con la base de datos (paso 11): 11a. El sistema no puede completar la operación de inserción. 11b. El sistema muestra: 'Error interno del servidor. Por favor intente nuevamente.' 11c. No se crea ningún registro parcial.
Reglas de Negocio	RN-01: El nombre de usuario debe ser único en todo el sistema. RN-02: La contraseña debe almacenarse encriptada (nunca en texto plano). RN-03: El CUI debe tener el formato válido guatemalteco (13 dígitos). RN-04: El campo de rol es obligatorio; no existe registro sin rol definido.

3.2 CU-02: Envío de Propuesta por el Freelancer

Identificador	CU-02
Nombre	Envío de Propuesta por el Freelancer
Actor Primario	Freelancer
Actores Secundarios	Sistema ConnectWork, Cliente (notificado indirectamente)
Descripción	Permite al freelancer postular a un proyecto en estado ABIERTO enviando una propuesta con su oferta económica, plazo propuesto y carta de presentación.
Precondiciones	1. El freelancer ha iniciado sesión correctamente. 2. El freelancer ha completado su información inicial (perfil activo). 3. El proyecto objetivo se encuentra en estado ABIERTO. 4. El freelancer posee al menos una de las habilidades requeridas por el proyecto. 5. El freelancer no ha enviado previamente una propuesta a este mismo proyecto.
Postcondiciones — Éxito	1. La propuesta queda registrada en la base de datos con estado PENDIENTE. 2. La propuesta es visible para el cliente dueño del proyecto. 3. El freelancer puede visualizar la propuesta enviada en su historial.
Postcondiciones — Fracaso	No se registra ninguna propuesta. El sistema muestra el error correspondiente y el freelancer puede corregir y reintentar.

Flujo Principal — Pasos	1. El freelancer navega a la sección 'Explorar Proyectos'. 2. El sistema lista los proyectos en estado ABIERTO. El freelancer puede aplicar filtros por categoría, habilidades o rango de presupuesto. 3. El freelancer selecciona un proyecto de interés. 4. El sistema muestra la vista de detalle del proyecto: título, descripción, categoría, habilidades requeridas y presupuesto máximo. 5. El freelancer hace clic en 'Enviar Propuesta'. 6. El sistema verifica que el freelancer posee al menos una habilidad requerida y que no haya enviado una propuesta anterior al mismo proyecto. 7. El sistema presenta el formulario de propuesta. 8. El freelancer ingresa: monto ofertado, plazo de entrega en días y carta de presentación. 9. El freelancer hace clic en 'Enviar'. 10. El sistema valida que el monto ofertado no supere el presupuesto máximo del proyecto y que todos los campos sean válidos. 11. El sistema registra la propuesta con estado PENDIENTE. 12. El sistema confirma el envío exitoso al freelancer.
Flujo Alternativo FA-01	Freelancer sin habilidades compatibles (paso 6): 6a. El sistema detecta que el freelancer no posee ninguna de las habilidades requeridas. 6b. El sistema muestra un aviso informativo y deshabilita el botón 'Enviar Propuesta'. 6c. El flujo termina.
Flujo Alternativo FA-02	Propuesta duplicada (paso 6): 6a. El sistema detecta que el freelancer ya envió una propuesta a este proyecto. 6b. El sistema muestra: 'Ya tienes una propuesta enviada a este proyecto.' y redirige al detalle. 6c. El flujo termina.
Flujo Alternativo FA-03	Monto supera el presupuesto máximo (paso 10): 10a. El sistema detecta que el monto ingresado excede el presupuesto máximo declarado. 10b. El sistema resalta el campo con el mensaje: 'El monto ofertado no puede superar el presupuesto máximo del proyecto (Q{presupuesto}).' 10c. El flujo regresa al paso 8.
Flujo Alternativo FA-04	Proyecto ya no está en estado ABIERTO (paso 6): 6a. El proyecto cambió de estado desde que el freelancer cargó la vista. 6b. El sistema muestra: 'Este proyecto ya no está recibiendo propuestas.' y redirige al listado. 6c. El flujo termina.
Reglas de Negocio	RN-05: El monto ofertado debe ser mayor a cero y menor o igual al presupuesto máximo del proyecto. RN-06: Un freelancer no puede tener más de una propuesta activa por proyecto. RN-07: El freelancer debe cumplir con al menos una de las habilidades requeridas para postular. RN-08: Solo se pueden enviar propuestas a proyectos en estado ABIERTO.

3.3 CU-03: Aprobación de Entrega por el Cliente

Identificador	CU-03
Nombre	Aprobación de Entrega por el Cliente
Actor Primario	Cliente
Actores Secundarios	Sistema ConnectWork, Freelancer (receptor del pago)
Descripción	Permite al cliente revisar la entrega subida por el freelancer y, de considerarla satisfactoria, aprobarla para completar el contrato, liberar el pago al freelancer y calificar el trabajo recibido.
Precondiciones	1. El cliente ha iniciado sesión correctamente. 2. Existe un contrato activo entre el cliente y un freelancer. 3. El proyecto asociado se encuentra en estado ENTREGA_PENDIENTE. 4. El freelancer ha subido al menos una entrega pendiente de revisión.
Postcondiciones — Éxito (Aprobación)	1. El contrato queda marcado como COMPLETADO. 2. El proyecto pasa al estado COMPLETADO. 3. El saldo bloqueado del cliente se libera: el monto neto (monto del contrato menos la comisión) se acredita al saldo del freelancer. 4. La comisión calculada se acumula en el saldo global de la plataforma. 5. El cliente puede calificar al freelancer (1 a 5 estrellas y comentario opcional). 6. La calificación queda registrada y afecta el promedio público del freelancer.
Postcondiciones — Fracaso	El contrato permanece activo. La entrega queda marcada como rechazada. El proyecto vuelve al estado EN_PROGRESO para una nueva iteración.
Flujo Principal — Pasos	1. El cliente accede a su panel de proyectos. 2. El sistema muestra el proyecto en estado ENTREGA_PENDIENTE con indicador de revisión requerida. 3. El cliente selecciona el proyecto. 4. El sistema muestra el detalle del contrato y la entrega recibida: descripción del trabajo y archivos adjuntos. 5. El cliente revisa el contenido de la entrega. 6. El cliente selecciona 'Aprobar Entrega'. 7. El sistema solicita confirmación de la acción. 8. El cliente confirma la aprobación. 9. El sistema calcula la comisión aplicable según el porcentaje vigente al momento de la firma del contrato. 10. El sistema acredita el monto neto al saldo del freelancer. 11. El sistema acumula la comisión en el saldo global de la plataforma. 12. El sistema actualiza el estado del contrato a COMPLETADO y el proyecto a COMPLETADO. 13. El sistema presenta el formulario de calificación al freelancer. 14. El cliente asigna una calificación de 1 a 5 estrellas y un comentario opcional. 15. El sistema registra la calificación y actualiza el promedio del freelancer. 16. El sistema muestra confirmación final del proceso completado.
Flujo Alternativo FA-01	Cliente rechaza la entrega (paso 6 alternativo): 6a. El cliente selecciona 'Rechazar Entrega'. 6b. El sistema solicita al cliente que ingrese el motivo del rechazo (campo obligatorio). 6c. El cliente escribe el motivo y confirma. 6d. El sistema marca la entrega como RECHAZADA, registra el motivo. 6e. El proyecto vuelve al estado EN_PROGRESO. 6f. El freelancer puede visualizar el motivo y subir una nueva entrega corregida. 6g. El flujo termina sin liberar pagos.

Flujo Alternativo FA-02	Cliente cancela el contrato desde la revisión (paso 6 alternativo): 6a. El cliente selecciona 'Cancelar Contrato'. 6b. El sistema solicita el motivo de cancelación (obligatorio). 6c. El cliente confirma la cancelación. 6d. El sistema marca el contrato como CANCELADO. 6e. El sistema devuelve íntegramente el saldo bloqueado al cliente. 6f. El proyecto pasa al estado CANCELADO. 6g. El flujo termina sin pago al freelancer.
Flujo Alternativo FA-03	El cliente omite la calificación (paso 14): 14a. El cliente cierra el formulario sin ingresar calificación. 14b. El sistema mantiene el contrato como COMPLETADO y el pago ya liberado. 14c. No se registra calificación para este contrato.
Reglas de Negocio	RN-09: La comisión aplicada corresponde al porcentaje configurado al momento de firma del contrato, no al vigente al momento de la aprobación. RN-10: El motivo de rechazo de entrega es obligatorio. RN-11: El motivo de cancelación de contrato es obligatorio. RN-12: La calificación debe ser un valor entero entre 1 y 5. El comentario es opcional. RN-13: Solo se puede emitir una calificación por contrato completado.

4. Modelo Conceptual del Dominio

El modelo conceptual del dominio describe las entidades del negocio, sus atributos esenciales y las relaciones que existen entre ellas desde una perspectiva puramente conceptual, independiente de la implementación técnica. Su propósito es establecer un vocabulario compartido y una comprensión común de la estructura del problema antes de proceder al diseño de la base de datos y la arquitectura del sistema.

4.1 Descripción de Entidades Principales

Usuario

Entidad base que agrupa los datos comunes de todas las personas registradas en ConnectWork. Posee atributos de identidad (nombre completo, nombre de usuario único, contraseña encriptada, correo electrónico, teléfono, dirección, CUI, fecha de nacimiento), atributos de estado (activo/inactivo, primer inicio de sesión completado) y un saldo monetario dentro de la plataforma. Se especializa en tres roles: Cliente, Freelancer y Administrador.

Atributos principales:

- Nombre completo
- Nombre de usuario (único)
- Contraseña (encriptada)
- Correo electrónico
- Teléfono
- Dirección
- CUI
- Fecha de nacimiento
- Rol
- Estado (activo/inactivo)
- Saldo

Cliente

Especialización de Usuario que representa a las personas o empresas que contratan servicios en la plataforma. Además de los atributos heredados, posee descripción de su empresa, sector/industria y sitio web opcional. Un cliente publica proyectos, evalúa propuestas, aprueba entregas y califica freelancers.

Atributos principales:

- Descripción de empresa/perfil
- Sector o industria
- Sitio web (opcional)

Freelancer

Especialización de Usuario que ofrece sus capacidades profesionales. Añade atributos propios: biografía profesional, nivel de experiencia (Junior, Semi-Senior, Senior) y tarifa por hora referencial. Su perfil incluye las habilidades que domina y acumula calificaciones de los clientes.

Atributos principales:

- Biografía profesional
- Nivel de experiencia (Junior/Semi-Senior/Senior)
- Tarifa por hora
- Calificación promedio

Administrador

Especialización de Usuario con privilegios de gestión de la plataforma. No participa en transacciones comerciales. Gestiona el catálogo de categorías y habilidades, configura la comisión y tiene acceso a todos los reportes del sistema. Puede crear cuentas para otros administradores.

Atributos principales:

- Ningún atributo adicional más allá del rol heredado

Proyecto

Entidad central del negocio. Representa el trabajo que un cliente necesita que se realice. Posee un ciclo de vida definido por estados. Está asociado a una categoría y a un conjunto de habilidades requeridas. Puede recibir múltiples propuestas pero solo un contrato activo a la vez.

Atributos principales:

- Título
- Descripción detallada
- Presupuesto máximo
- Fecha límite de entrega
- Estado (ABIERTO/EN_REVISION/EN_PROGRESO/ENTREGA_PENDIENTE/COMPLETADO/CANCELADO)
- Fecha de publicación

Propuesta

Oferta formal de un freelancer hacia un proyecto específico. Registra el monto ofertado, el plazo propuesto y la carta de presentación. Su estado evoluciona desde PENDIENTE hasta ACEPTADA o RECHAZADA cuando el cliente toma una decisión, o RETIRADA si el freelancer la cancela antes de una respuesta.

Atributos principales:

- Monto ofertado
- Plazo de entrega (días)
- Carta de presentación

- Estado (PENDIENTE/ACEPTADA/RECHAZADA/RETIRADA)
- Fecha de envío

Contrato

Formalización del acuerdo entre cliente y freelancer al aceptarse una propuesta. Registra el monto pactado y el porcentaje de comisión aplicable (fijado al momento de su creación). Contiene el historial de entregas y su estado refleja el avance del trabajo.

Atributos principales:

- Monto del contrato
- Porcentaje de comisión aplicado
- Estado (ACTIVO/COMPLETADO/CANCELADO)
- Fecha de creación
- Fecha de completado/cancelado
- Motivo de cancelación (si aplica)

Entrega

Artefacto enviado por el freelancer para notificar al cliente que el trabajo está terminado. Un contrato puede tener múltiples entregas en caso de rechazos sucesivos. Cada entrega registra la fecha, la descripción del trabajo y las referencias a los archivos adjuntos.

Atributos principales:

- Descripción del trabajo realizado
- Archivos adjuntos (URL/referencia)
- Estado (PENDIENTE/APROBADA/RECHAZADA)
- Fecha de envío
- Motivo de rechazo (si aplica)

Categoría

Agrupación temática de los servicios disponibles en la plataforma. Organiza el catálogo de proyectos y habilidades. Su gestión es exclusiva del administrador, aunque los clientes pueden solicitar nuevas categorías.

Atributos principales:

- Nombre
- Descripción
- Estado (activa/inactiva)

Habilidad

Competencia técnica específica asociada a una categoría. Constituye el vínculo funcional entre los requerimientos de los proyectos y las capacidades de los freelancers. Los freelancers pueden solicitar nuevas habilidades.

Atributos principales:

- Nombre
- Descripción
- Estado (activa/inactiva)

Calificación

Valoración emitida por un cliente al completar un contrato. Registra la puntuación numérica (1 a 5 estrellas) y un comentario opcional. Afecta directamente el promedio público del freelancer calificado.

Atributos principales:

- Puntuación (1–5)
- Comentario (opcional)
- Fecha de emisión

Recarga de Saldo

Registro de cada operación mediante la cual un cliente incrementa su saldo en la plataforma. Permite trazabilidad completa del movimiento de fondos del cliente.

Atributos principales:

- Monto recargado
- Fecha y hora de la recarga

Configuración de Comisión

Registro histórico del porcentaje de comisión vigente en cada período. Al cambiar el porcentaje, el registro anterior se cierra con su fecha de fin y se crea uno nuevo. Solo el porcentaje vigente aplica a nuevos contratos.

Atributos principales:

- Porcentaje de comisión
- Fecha de inicio de vigencia
- Fecha de fin de vigencia (nulo si actual)

Solicitud de Categoría / Habilidad

Registro de las peticiones enviadas por clientes (para nuevas categorías) o freelancers (para nuevas habilidades). El administrador las revisa y emite una respuesta de aceptación o rechazo.

Atributos principales:

- Tipo (categoría/habilidad)
- Nombre propuesto

- Descripción
- Estado (PENDIENTE/ACEPTADA/RECHAZADA)
- Respuesta del administrador

4.2 Relaciones entre Entidades

La siguiente tabla describe las relaciones semánticas más importantes entre las entidades del dominio, indicando la cardinalidad y la naturaleza del vínculo.

Entidad A	Relación	Entidad B	Cardinalidad	Descripción
Cliente	publica	Proyecto	1 : N	Un cliente puede publicar múltiples proyectos; cada proyecto pertenece a un único cliente.
Proyecto	pertenece a	Categoría	N : 1	Un proyecto tiene una categoría; una categoría agrupa múltiples proyectos.
Proyecto	requiere	Habilidad	N : M	Un proyecto puede requerir varias habilidades; una habilidad puede ser requerida por múltiples proyectos.
Freelancer	posee	Habilidad	N : M	Un freelancer puede tener múltiples habilidades; una habilidad puede ser declarada por múltiples freelancers.
Freelancer	envía	Propuesta	1 : N	Un freelancer puede enviar propuestas a múltiples proyectos (máximo una por proyecto).
Proyecto	recibe	Propuesta	1 : N	Un proyecto puede recibir múltiples propuestas de distintos freelancers.
Propuesta	origina	Contrato	1 : 1	Una propuesta aceptada genera exactamente un contrato.
Contrato	vincula	Cliente — Freelancer	N : M*	A través de contratos, un cliente puede trabajar con múltiples freelancers y viceversa (*intermediado por el contrato).
Contrato	contiene	Entrega	1 : N	Un contrato puede tener múltiples entregas (una inicial y correcciones en caso de rechazo).
Cliente	emite	Calificación	1 : N	Un cliente puede emitir una calificación por cada contrato completado.
Freelancer	recibe	Calificación	1 : N	Un freelancer puede recibir múltiples calificaciones a lo largo de su historial.
Cliente	realiza	Recarga de Saldo	1 : N	Un cliente puede efectuar múltiples recargas a lo largo del tiempo.
Habilidad	pertenece a	Categoría	N : 1	Cada habilidad está asociada a una categoría; una categoría agrupa múltiples habilidades.

Entidad A	Relación	Entidad B	Cardinalidad	Descripción
Contrato	aplica	Config. Comisión	N : 1	Cada contrato registra el porcentaje de comisión vigente al momento de su creación.

4.3 Restricciones y Reglas de Negocio del Dominio

Código	Nombre	Descripción
RN-01	Unicidad de nombre de usuario	El nombre de usuario debe ser único en todo el sistema, independientemente del rol del usuario.
RN-02	Encriptación de contraseñas	Ninguna contraseña puede almacenarse en texto plano. Se debe aplicar un algoritmo de hash seguro (bcrypt u equivalente).
RN-03	Perfil inicial obligatorio	Un usuario no puede operar en la plataforma (publicar proyectos, enviar propuestas) hasta haber completado su información inicial de rol.
RN-04	Una propuesta por proyecto por freelancer	Un freelancer no puede enviar más de una propuesta al mismo proyecto. Puede retirarla si el proyecto sigue en estado ABIERTO.
RN-05	Monto de propuesta dentro del presupuesto	El monto ofertado en una propuesta no puede superar el presupuesto máximo declarado por el cliente para el proyecto.
RN-06	Saldo suficiente para contratar	Al aceptar una propuesta, el cliente debe disponer de saldo disponible (no bloqueado) igual o mayor al monto del contrato.
RN-07	Bloqueo de saldo al contratar	Al generarse un contrato, el monto correspondiente queda bloqueado en el saldo del cliente y no puede usarse para otros contratos hasta que el contrato actual concluya.
RN-08	Comisión fijada al momento del contrato	El porcentaje de comisión registrado en un contrato es el vigente al momento de su creación. Cambios posteriores no lo afectan.
RN-09	Motivo obligatorio al rechazar o cancelar	Tanto el rechazo de una entrega como la cancelación de un contrato requieren obligatoriamente un motivo textual del cliente.
RN-10	Una calificación por contrato	El cliente puede emitir exactamente una calificación por cada contrato completado satisfactoriamente.
RN-11	Usuario desactivado no puede iniciar sesión	Una cuenta desactivada por el administrador queda bloqueada de acceso hasta su reactivación explícita.
RN-12	Administrador no gestiona perfiles de usuarios	El administrador puede activar/desactivar cuentas y consultar perfiles, pero no puede crear ni editar información de clientes o freelancers.

Código	Nombre	Descripción
RN-13	Habilidades requeridas para postular	Un freelancer solo puede enviar propuestas a proyectos para los cuales posee al menos una de las habilidades requeridas.
RN-14	Saldo global de la plataforma	El saldo de comisiones acumuladas pertenece a la plataforma como entidad, no a ningún administrador individual. Solo puede consultarse, no retirarse.

Documento generado para ConnectWork — Fase 1: Artefactos de Análisis | Universidad de San Carlos de Guatemala — CUNOC |
IPC2 — Primer Semestre 2026 | Estudiante: Cesar